Musician’ s Canvas 使用手冊

多軌音樂錄製應用程式 — Version 0.1.1

2026-04-08

目錄

- Musician's Canvas 使用手冊
  - 簡介
  - 入門指南
    - 啟動應用程式
    - 設定專案
    - 按鈕列
    - 儲存和開啟專案
  - 音軌管理
    - 新增和移除音軌
    - 透過拖放新增音軌
    - 設定音軌類型
    - 音軌控制項
    - 自動待命
    - 音軌視覺化
  - 錄製
    - 音訊錄製
    - MIDI 錄製
  - 節拍器
  - 播放
  - 混音匯出為檔案

設定
- 全域設定
- 專案設定

選單
- File 選單
- Project 選單
- Settings 選單
- Tools 選單

鍵盤快捷鍵

Virtual MIDI Keyboard
- 功能
- 工具列控制項
- 使用電腦鍵盤演奏
- 設定
- Virtual MIDI Keyboard 快捷鍵

疑難排解
- 沒有音訊輸出
- MIDI 音軌沒有聲音
- 錄音聽起來失真或音高不正確
- Virtual MIDI Keyboard 沒有音訊

從原始碼建置

Musician's Canvas 使用手冊

簡介

Musician's Canvas 是一款適用於桌上型電腦的多軌音樂錄製應用程式。它支援從麥克風和線路輸入裝置進行音訊錄製、從鍵盤和控制器進行 MIDI 錄製，並可將所有音軌混音為單一 WAV 或 FLAC 檔案。附屬應用程式 Virtual MIDI Keyboard 提供了一個軟體鋼琴鍵盤，用於傳送 MIDI 音符。

Musician's Canvas 的設計注重易用性，同時提供數位音訊工作站（DAW）中常見的功能：

- 多軌音訊和 MIDI 錄製
- 疊錄功能，可同步播放現有音軌
- 內建 FluidSynth MIDI 合成器，支援 SoundFont
- 高品質取樣率轉換，支援以任何專案取樣率進行錄製
- 自動單聲道/立體聲裝置偵測
- 基於專案的設定，可針對個別專案進行覆寫
- 混音匯出為 WAV 或 FLAC
- 深色和淺色主題
- 支援 18 種語言本地化，包括 English、Deutsch、Español、Français、Japanese、Português、Chinese、Русский、Svenska、Suomi、Dansk、Norsk、Polski、Ελληνικά、Gaeilge、Cymraeg 和 Pirate
- 附屬 Virtual MIDI Keyboard 應用程式

入門指南

啟動應用程式

從建置目錄或安裝位置執行 `musicians_canvas` 可執行檔：

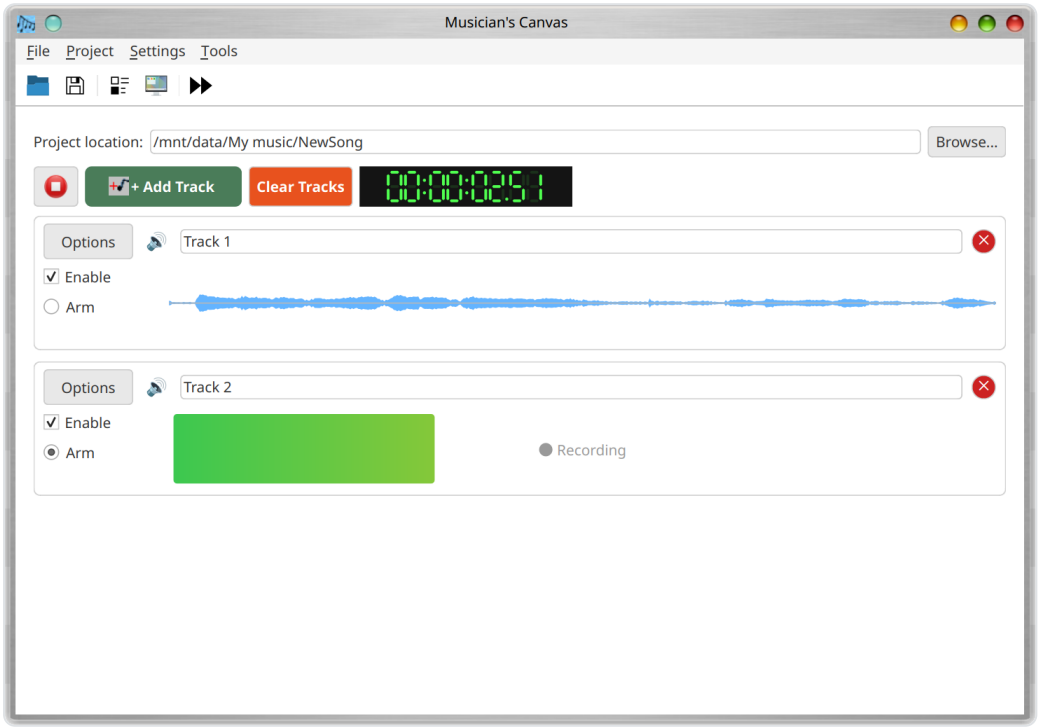
```
./musicians_canvas
```

首次啟動時，應用程式會開啟一個空白專案。您需要在錄製前設定專案目錄。

啟動時，應用程式會套用已儲存的主題（深色或淺色），如果先前使用的專案目錄中包含 `project.json` 檔案，則會自動載入該專案。

設定專案

1. **設定專案目錄**：在視窗頂部的「Project Location」欄位中輸入或瀏覽至一個資料夾。錄音檔案和專案檔案將儲存在此處。
2. **新增音軌**：點選 **+ Add Track** 按鈕。一個具有預設設定的新音軌將會出現。如果它是專案中唯一的音軌且尚未錄製，則會自動啟用錄製待命。
3. **為音軌命名**：在「Options」按鈕旁的文字欄位中輸入名稱。此名稱將作為錄製音訊檔案的檔案名稱。



按鈕列

選單列正下方有一個帶有快速存取按鈕的工具列：

- **Open Project**：與 **File > Open Project** 相同 — 開啟先前儲存的專案。
- **Save Project**：與 **File > Save Project** 相同 — 儲存目前專案。此按鈕僅在設定專案目錄時啟用。
- **Project Settings**：與 **Project > Project Settings** 相同 — 開啟專案設定對話框。此按鈕僅在設定專案目錄時啟用。
- **Configuration**：與 **Settings > Configuration** 相同 — 開啟全域應用程式設定對話框。
- **Metronome Settings**：開啟節拍器設定對話框（請參閱下方的節拍器章節）。

儲存和開啟專案

- **儲存**：使用 **File > Save Project**（Ctrl+S）將目前專案儲存為專案目錄中的 JSON 檔案。
- **開啟**：使用 **File > Open Project**（Ctrl+O）載入先前儲存的專案。

專案檔案（`project.json`）儲存音軌名稱、類型、MIDI 音符、音訊檔案參照及所有專案特定設定。音訊檔案儲存在與 `project.json` 相同的目錄中，並以其音軌名稱命名（例如 `My_Track.flac`）。

如果您在有未儲存變更的情況下關閉應用程式，系統會顯示確認對話框，詢問是否要在退出前儲存。

音軌管理

新增和移除音軌

- 點選 **+ Add Track** 以新增音軌至編曲中。
- 點選音軌列右側的 **x** 按鈕以移除該音軌。
- 點選 **Clear Tracks**（工具列中的紅色按鈕）以移除所有音軌。在執行前會顯示確認對話框。

透過拖放新增音軌

當專案開啟時，您可以從檔案管理員（Windows 檔案總管、macOS Finder、Linux 檔案 管理員等）將一個或多個支援的音訊檔案直接拖放到 Musician's Canvas 視窗上， 將它們新增為新的音訊音軌。

- **支援的格式：** `.wav` 和 `.flac`。任何其他格式的檔案會被靜默略過，結束時 會有一個對話框列出哪些檔案被略過。
- **檔案複製：** 如果拖放的檔案尚未位於專案目錄中，它會自動被複製到該處。 如果專案目錄中已經存在同名檔案，系統會詢問您是否要取代它。
- **音軌名稱：** 檔案的基本名稱（不含副檔名）會被用作新音軌的名稱。例如， 拖放 `Bass Line.wav` 會建立一個名為「Bass Line」的音訊音軌。
- **一次拖放多個檔案：** 可以一起拖放多個檔案；在單次拖放中，每個支援的檔案 都會成為獨立的音軌。
- **拖放被拒絕時：** 只有在專案開啟且 Musician's Canvas **未**正在播放或 錄製時才會接受拖放。如果您想拖入更多音軌，請先停止播放或錄製。

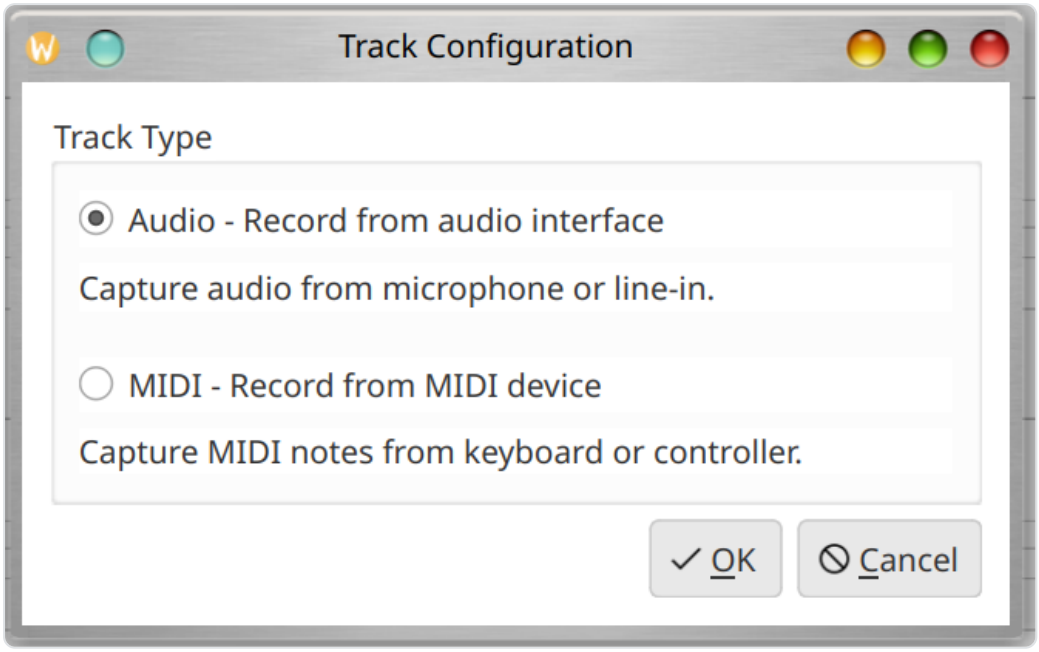
設定音軌類型

每個音軌可設定為 **Audio**（用於麥克風/線路輸入錄製）或 **MIDI**（用於鍵盤/控制器錄製）。

若要變更音軌類型：

- 點選音軌上的 **Options** 按鈕，或
- 點選 **音軌類型圖示**（位於「Options」和名稱欄位之間）

這將開啟「Track Configuration」對話框，您可以在其中選擇輸入來源。



音軌控制項

每個音軌列提供以下控制項：

- **Enable 核取方塊**：切換音軌是否包含在播放和混音中。停用音軌也會自動取消其錄製待命狀態。
- **Arm 選項按鈕**：選擇此音軌作為錄製目標。一次只能有一個音軌處於待命狀態；啟用新音軌的待命會自動取消先前待命的音軌。
- **名稱欄位**：可編輯的文字欄位，用於設定音軌名稱。此名稱作為音訊檔案名稱使用（無效的檔案系統字元會被替換為底線）。
- **Options 按鈕**：開啟「Track Configuration」對話框。
- **類型圖示**：音訊音軌顯示喇叭圖示，MIDI 音軌顯示鋼琴圖示。點選它會開啟「Track Configuration」對話框。
- **移除按鈕 (x)**：從專案中移除該音軌。

自動待命

當專案只有一個音軌且該音軌尚未錄製時，它會自動進入錄製待命狀態。這適用於在新專案中新增第一個音軌，以及開啟僅含單一空白音軌的現有專案。

音軌視覺化

- **音訊音軌** 顯示已錄製音訊的波形視覺化。當沒有錄製音訊時，該區域顯示「No audio recorded」。
- **MIDI 音軌** 顯示鋼琴捲軸視覺化，在跨越 A0 至 C8 的網格上顯示已錄製的音符。音符依力度著色。當沒有錄製 MIDI 資料時，該區域顯示「No MIDI data recorded」。

錄製

音訊錄製

1. 確保已設定專案目錄。
2. 將目標音軌設為待命（勾選「Arm」選項按鈕）。
3. 點選 **Record** 按鈕（紅色圓圈）。
4. 音軌上會出現 3 秒倒數計時（「Get ready... 3」、「2」、「1」），然後開始錄製。
5. 錄製期間，音軌的波形區域會顯示即時電平表，以漸層條（綠色到黃色到紅色）顯示目前振幅，並標有「Recording」標籤。
6. 點選 **Stop** 按鈕結束錄製。

錄製的音訊以 FLAC 檔案格式儲存在專案目錄中，以音軌名稱命名。

在錄製和播放期間，所有互動控制項（音軌按鈕、設定等）都會被停用，以防止意外變更。

疊錄

當錄製新音軌時，如果其他已啟用的音軌已包含音訊或 MIDI 資料，Musician's Canvas 會執行疊錄：現有音軌會混合在一起，並在錄製新音軌的同時即時播放。這讓您可以在錄製新段落時聽到先前錄製的部分。

現有音軌的混音會在擷取開始前準備好，因此錄製和播放幾乎同時開始，保持所有音軌同步。

錄製後端

Musician's Canvas 支援兩種音訊擷取後端：

- **PortAudio**（可用時為預設）：提供穩定的低延遲錄製，是建議使用的後端。

- **Qt Multimedia**：使用 Qt 內建音訊擷取的備用後端。當 PortAudio 不可用或在 Project Settings 中明確選擇時使用。

錄製後端可在 **Project > Project Settings > Audio** 中針對每個專案進行設定。

取樣率與裝置處理

Musician's Canvas 以音訊輸入裝置的原生取樣率進行錄製，然後使用高品質重新取樣自動轉換為專案設定的取樣率。這意味著您可以設定任何專案取樣率（例如 44100 Hz 或 48000 Hz），而不受裝置原生取樣率的限制。轉換過程會精確保留音高和時間長度。

單聲道裝置偵測

某些音訊裝置（例如 USB 網路攝影機麥克風）實際上是單聲道，但被作業系統報告為立體聲。Musician's Canvas 會自動偵測此情況並相應調整聲道數。如果專案設定為立體聲，單聲道訊號會被複製到兩個聲道。

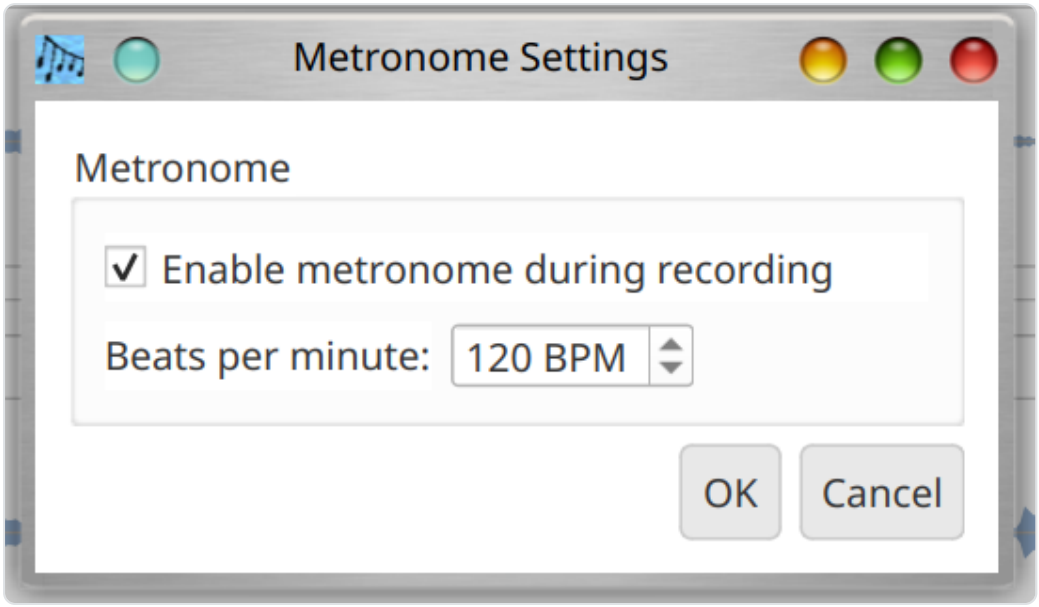
MIDI 錄製

1. 透過 Options 按鈕將音軌類型設定為 **MIDI**。
2. 確保在 **Settings > Configuration > MIDI** 中已設定 MIDI 輸入裝置。
3. 將音軌設為待命並點選 Record。
4. 在您的 MIDI 控制器上演奏音符。
5. 點選 Stop 結束錄製。

MIDI 音符會以鋼琴捲軸視覺化顯示在音軌上。

節拍器

Musician's Canvas 內建節拍器，可在錄製期間用於協助保持節奏。點選選單列下方按鈕列上的節拍器按鈕，以開啟節拍器設定對話框：



該對話框提供：

- **Enable metronome during recording**：勾選時，節拍器會在錄製進行中播放滴答聲。滴答聲會透過系統音訊播放，**不會**被擷取到錄製的音軌中。
- **Beats per minute**：速度的數字輸入，以每分鐘拍數（BPM）為單位。範圍為 20–300 BPM。

當節拍器啟用時，它會在錄製真正開始後（3 秒倒數計時結束後）開始滴答，並在錄製結束時停止。

播放

點選 **Play** 按鈕以混音並播放所有已啟用的音軌。按鈕的工具提示會根據是否有音軌處於待命狀態，指示將執行播放或錄製。已停用的音軌（未勾選）會從播放中排除。

播放期間，音訊音軌會從其 FLAC 檔案中解碼，MIDI 音軌會使用內建的 FluidSynth 合成器轉譯為音訊。所有音軌會混合在一起，並透過系統的音訊輸出裝置播放。

點選 **Stop** 按鈕可隨時結束播放。

混音匯出為檔案

使用 **Tools > Mix tracks to file**（Ctrl+M）將所有已啟用的音軌匯出為單一音訊檔案。對話框可讓您選擇輸出路徑和格式：

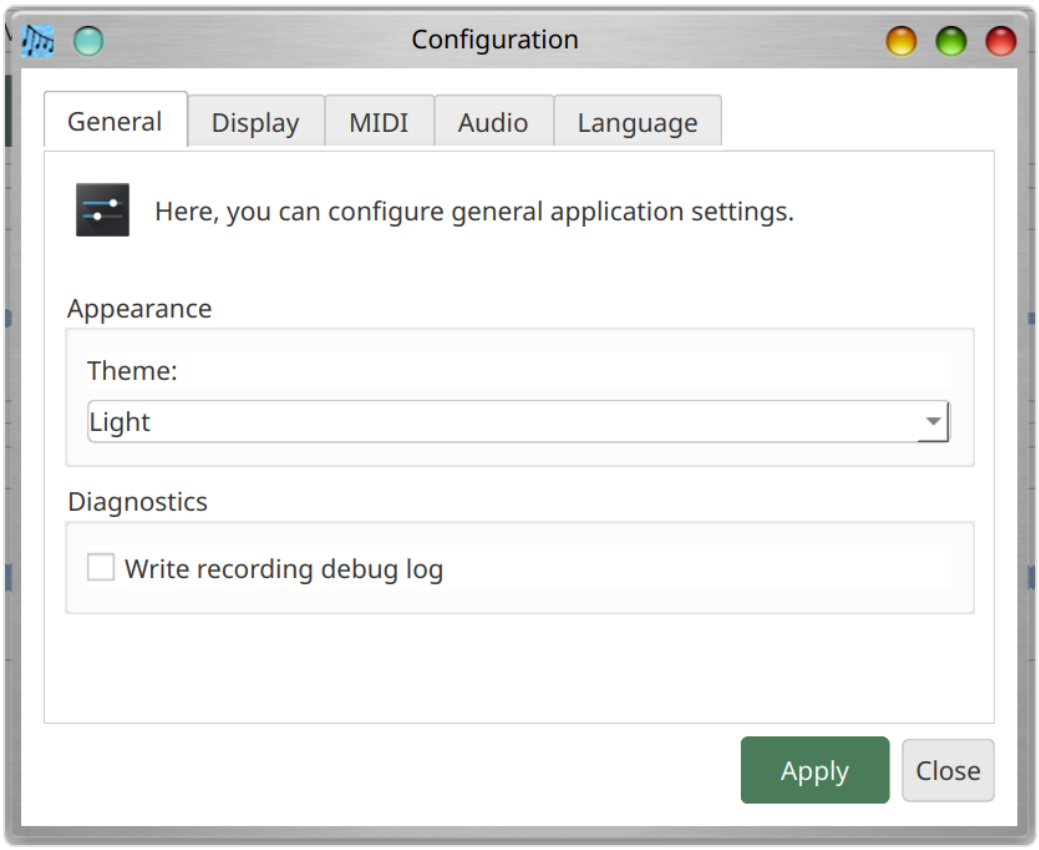
- **輸出檔案**：瀏覽以選擇目的地檔案路徑。
- **格式**：選擇 FLAC（無損壓縮，檔案較小）或 WAV（未壓縮）。

混音使用專案設定的取樣率。MIDI 音軌使用設定的 SoundFont 進行轉譯。

設定

全域設定

使用 **Settings > Configuration**（Ctrl+,）設定適用於所有專案的全域預設值：

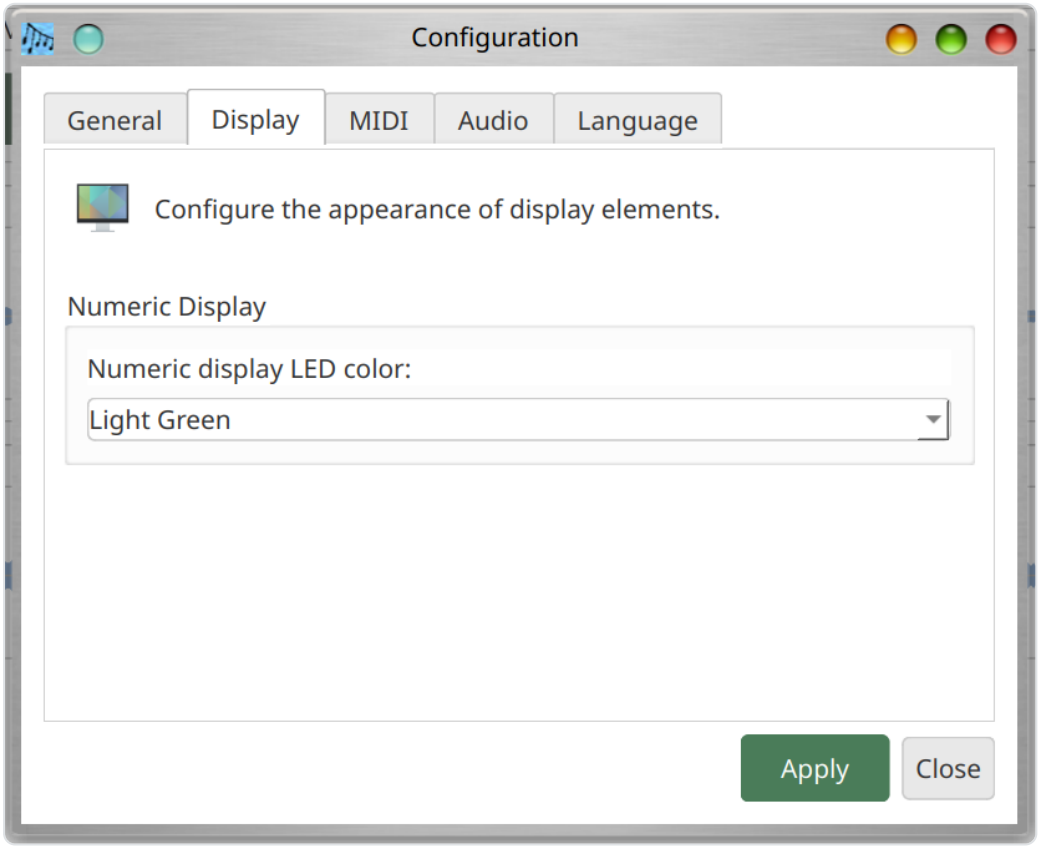


General 分頁

- **主題**：選擇深色或淺色主題。
- **寫入錄製除錯日誌**：啟用時，Musician's Canvas 會將詳細的錄製診斷資訊寫入專案目錄中 名為 `recording_debug.txt` 的檔案。這包括擷取後端、裝置名稱、取樣率、聲道數和計時 資料。此選項預設為停用，主要用於排解錄製問題。

Display 分頁

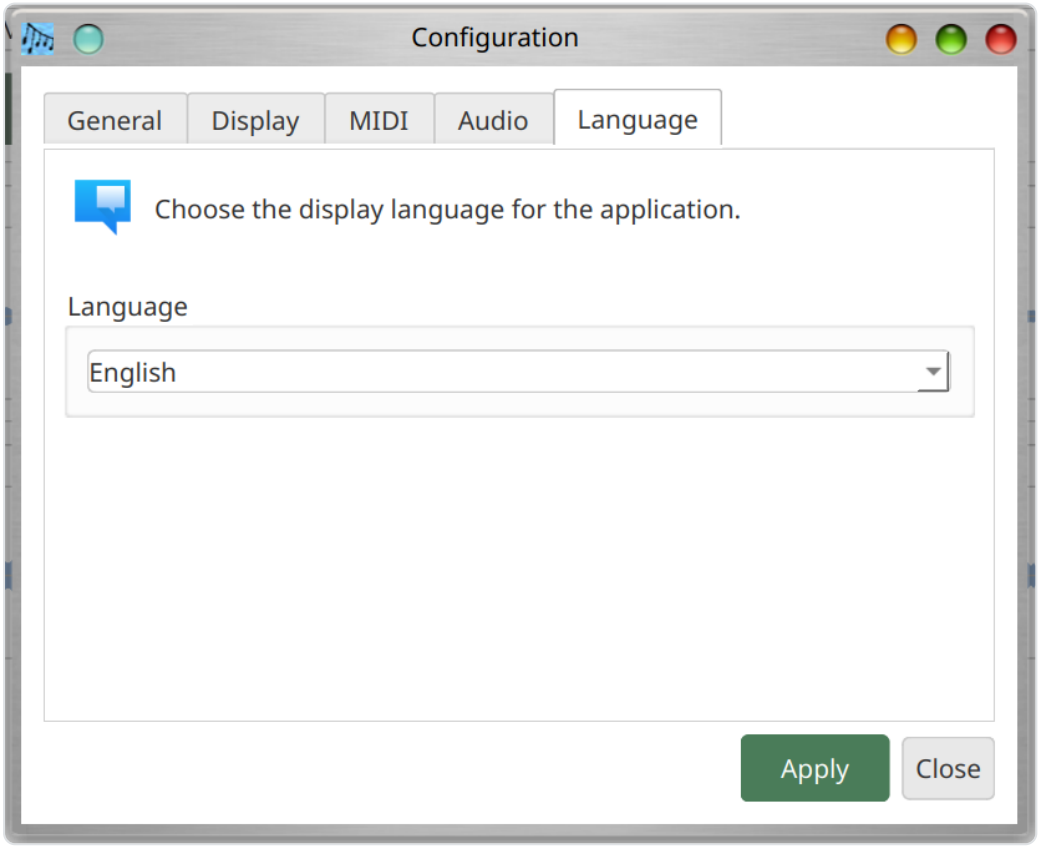
- **數字顯示 LED 顏色**：選擇主視窗工具列上顯示的數字 LED 時間顯示所使用的顏色。作用中的數字區段以所選顏色繪製，非作用中的區段則以相同顏色的暗淡版本繪製。可用的顏色為 Light Red、Dark Red、Light Green、Dark Green、Light Blue、Dark Blue、Yellow、Orange、Light Cyan 和 Dark Cyan。預設值為 Light Green。



Language 分頁

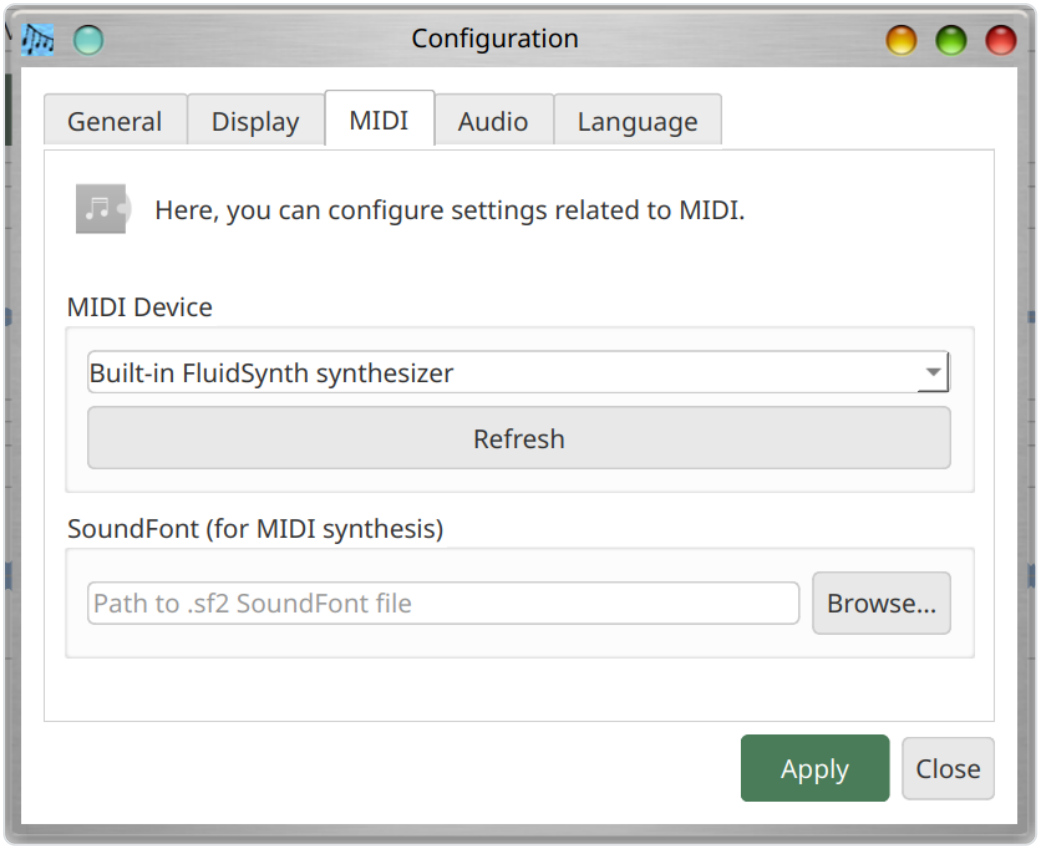
- **語言**：選擇應用程式的顯示語言。預設值為「System Default」，使用作業系統的語言 設定。可用語言包括 English、Deutsch (German)、Español (Spanish)、Français (French)、 Japanese、Português (Brazilian Portuguese)、Chinese (Traditional)、Chinese (Simplified)、Dansk (Danish)、Ελληνικά (Greek)、Gaeilge (Irish)、Norsk

(Norwegian)、 Polski (Polish)、Русский (Russian)、Suomi (Finnish)、Svenska (Swedish)、Cymraeg (Welsh) 和 Pirate。變更語言後，介面會立即更新。



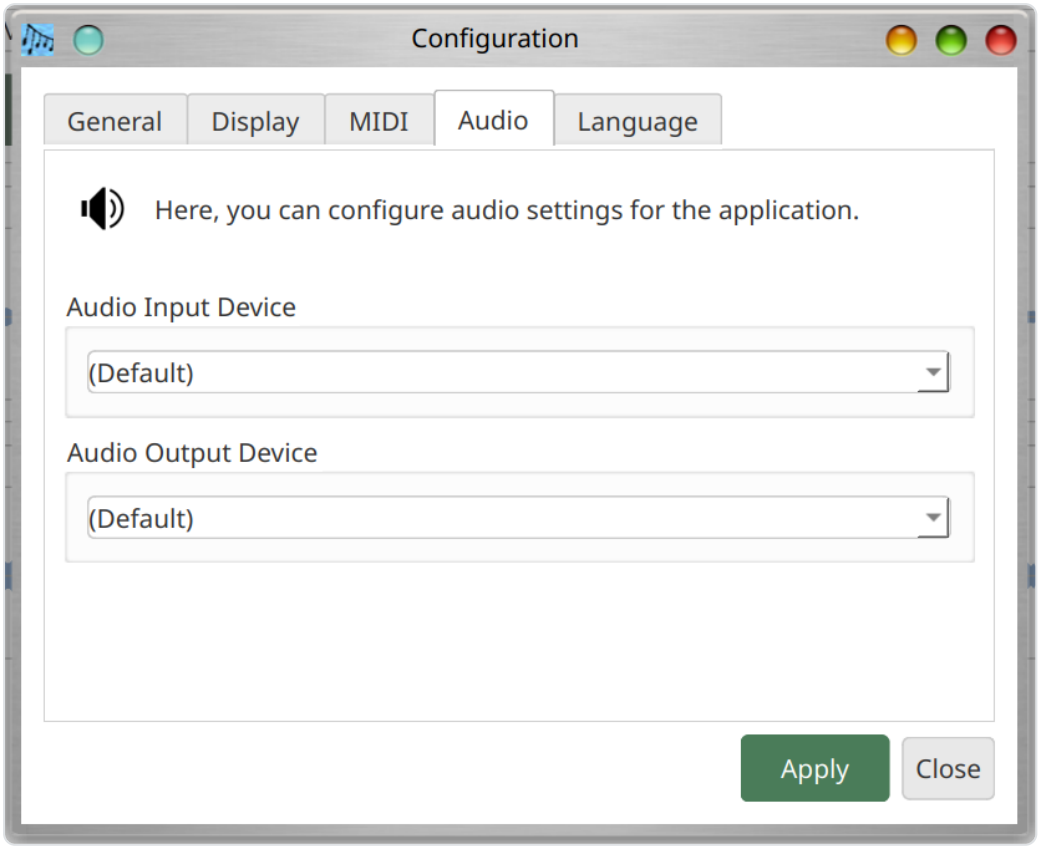
MIDI 分頁

- **MIDI Output Device**：選擇內建的 FluidSynth 合成器或外部 MIDI 裝置。使用 **Refresh** 按鈕重新掃描可用的 MIDI 裝置。
- **SoundFont**：瀏覽至 `.sf2` SoundFont 檔案以進行 MIDI 合成。在 Linux 上，如果已安裝 `fluid-soundfont-gm` 套件，系統可能會自動偵測 SoundFont。在 Windows 和 macOS 上，您需要手動設定 SoundFont 路徑。



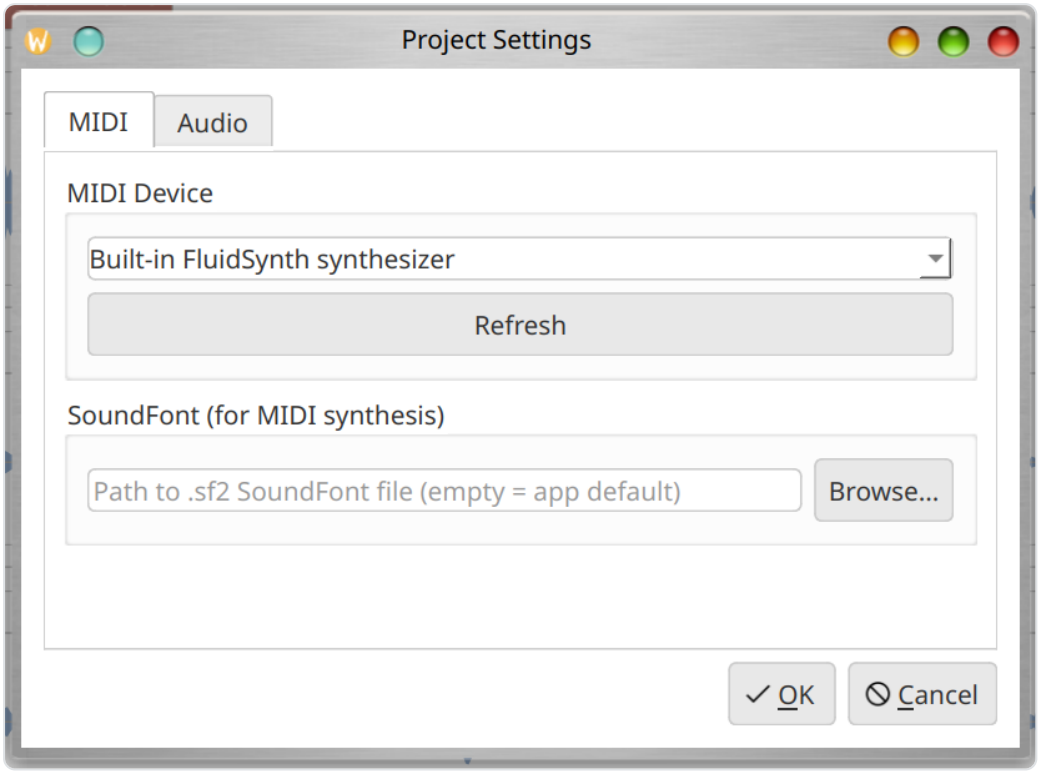
Audio 分頁

- **Audio Input Device**：選擇用於錄製的麥克風或線路輸入裝置。
- **Audio Output Device**：選擇用於播放的喇叭或耳機裝置。



專案設定

使用 **Project > Project Settings**（Ctrl+P）為目前專案覆寫全域預設值。這對於需要特定取樣率、SoundFont 或音訊裝置的專案非常有用。專案特定設定儲存在 `project.json` 檔案中。



MIDI 分頁

- **MIDI Device**：為此專案選擇 MIDI 裝置，或保持預設以使用全域設定。
- **SoundFont**：為此專案選擇 SoundFont 檔案。
- **Refresh**：重新掃描可用的 MIDI 裝置。

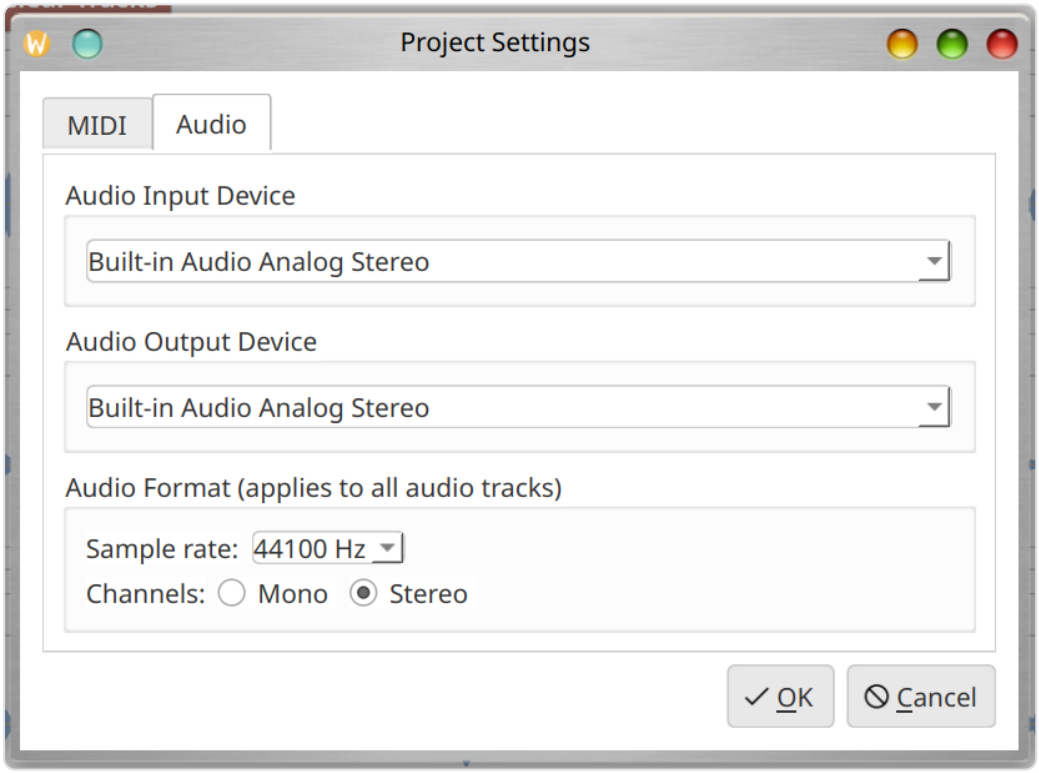
Audio 分頁

- **Audio Input Device**：為此專案選擇錄製裝置。
- **Recording capture backend**（當 PortAudio 可用時）：
- **PortAudio (native input)**：建議使用。使用與 Audacity 相同的音訊函式庫。
- **Qt Multimedia**：使用 Qt 內建音訊擷取的備用選項。
- **PortAudio Input Device**：使用 PortAudio 後端時，選擇特定的 PortAudio 輸入裝置。
- **Audio Output Device**：為此專案選擇播放裝置。

音訊格式設定

- **取樣率**：從標準取樣率（8000 Hz 至 192000 Hz）中選擇。裝置的原生取樣率標記為「(native)」。需要重新取樣的取樣率標記為「(resampled)」。您可以選擇任何取樣率，不受裝置能力限制；Musician's Canvas 會根據需要自動重新取樣。

- **聲道**：單聲道或立體聲。如果裝置僅支援單聲道，則立體聲選項會被停用。



選單

File 選單

選單項目	快捷鍵	說明
Save Project	Ctrl+S	將目前專案儲存至磁碟
Open Project	Ctrl+O	開啟現有的專案檔案
Close	Ctrl+Q	結束應用程式

Project 選單

選單項目	快捷鍵	說明
Project Settings	Ctrl+P	設定專案特定的設定
Add Demo Data to Selected Track		為選取的音軌新增範例 MIDI 音符

Settings 選單

選單項目	快捷鍵	說明
Configuration	Ctrl+,	開啟全域應用程式設定

Tools 選單

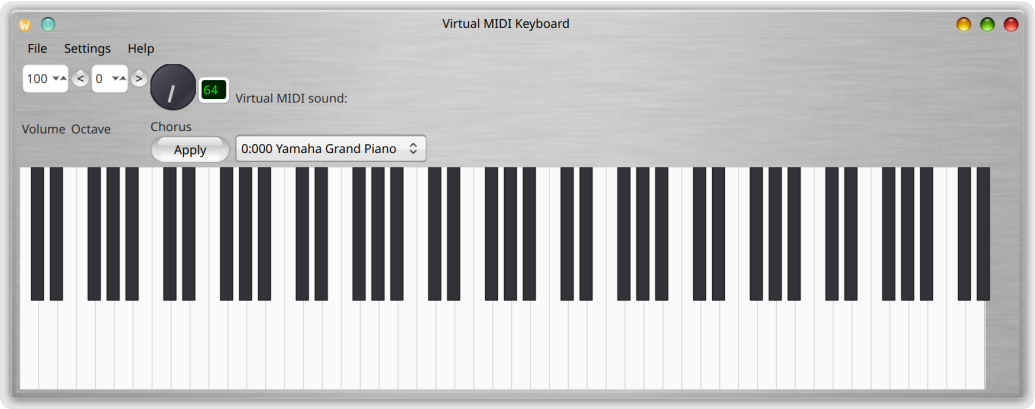
選單項目	快捷鍵	說明
Mix tracks to file	Ctrl+M	將所有已啟用的音軌匯出為檔案
Virtual MIDI Keyboard		啟動附屬鍵盤應用程式

鍵盤快捷鍵

快捷鍵	動作
Ctrl+S	儲存專案
Ctrl+O	開啟專案
Ctrl+M	混音匯出為檔案
Ctrl+P	專案設定
Ctrl+,	設定 / Configuration
Ctrl+Q / Alt+F4	結束應用程式

Virtual MIDI Keyboard

Virtual MIDI Keyboard 是一款附屬應用程式（`virtual_midi_keyboard`），提供螢幕上的鋼琴鍵盤，用於傳送 MIDI 音符。它可以從主應用程式的 **Tools > Virtual MIDI Keyboard** 選單中啟動，也可以獨立執行。



功能

- 點選螢幕上的鋼琴鍵來演奏音符
- 使用電腦鍵盤作為鋼琴鍵盤（請參閱下方的按鍵對應表）
- 連接至外部 MIDI 輸出裝置或使用內建的 FluidSynth 合成器
- 連接至 MIDI 輸入裝置，在鍵盤上顯示傳入的音符
- 可調整的合成器音量（主增益，10%--200%）
- 為內建合成器選擇 SoundFont
- MIDI 樂器/音色選擇（General MIDI 或 SoundFont 預設音色）
- 合唱/效果控制旋鈕
- 八度移調（-3 至 +5）
- MIDI 音量控制（CC#7，0--127）

工具列控制項

- **Volume**：MIDI 音量（CC#7），可透過微調方塊從 0 調整到 127。
- **Octave**：使用 **<** 和 **>** 按鈕或微調方塊來移動鍵盤八度。範圍為 -3 至 +5。
- **Chorus/Effect**：旋轉旋鈕和文字欄位（1--127），用於設定合唱/效果等級（MIDI CC#93）。點選 **Apply** 傳送該值。

- **樂器選擇器**：選擇 MIDI 樂器。使用內建 FluidSynth 合成器時，會顯示 SoundFont 預設音色（Bank:Program Name）。連接至外部 MIDI 裝置時，會列出 128 種 General MIDI 樂器。

使用電腦鍵盤演奏

電腦鍵盤對應至跨越兩個八度的鋼琴鍵：

低八度（從目前八度開始）：

按鍵	音符
Z	C
S	C#/Db
X	D
D	D#/Eb
C	E
V	F
G	F#/Gb
B	G
H	G#/Ab
N	A
J	A#/Bb
M	B

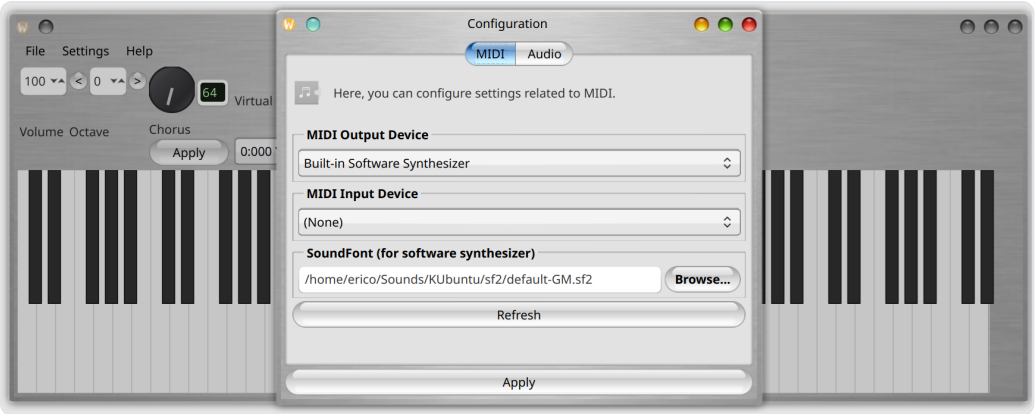
高八度（高一個八度）：

按鍵	音符
Q	C
2	C#/Db
W	D
3	D#/Eb
E	E
R	F
5	F#/Gb
T	G
6	G#/Ab
Y	A
7	A#/Bb
U	B
I	C（下一個八度）
9	C#/Db
O	D
0	D#/Eb
P	E

按下按鍵時，鍵盤會有視覺反應（白鍵變為淺藍色，黑鍵變深）。

設定

開啟 Configuration 對話框（**Settings > Configuration**，Ctrl+,）以設定 MIDI 和音訊裝置：



MIDI 分頁

- **MIDI Output Device**：選擇外部裝置，或留空以使用內建的 FluidSynth 合成器。
- **MIDI Input Device**：選擇控制器以將音符轉發至鍵盤顯示。
- **Synthesizer Volume (Master Gain)**：調整內建合成器的輸出音量（10%--200%）。
- **SoundFont**：瀏覽至 `.sf2` SoundFont 檔案以供內建合成器使用。
- **Refresh**：重新掃描可用的 MIDI 裝置。

Audio 分頁

- **Audio Output Device**：選擇內建合成器的輸出裝置。

Language 分頁

- **語言**：選擇顯示語言。與 Musician's Canvas 相同的語言可供選擇。變更語言後，介面 會立即更新。

Virtual MIDI Keyboard 快捷鍵

快捷鍵	動作
Ctrl+,	Configuration 對話框
Ctrl+U	說明 / 使用資訊
Ctrl+Q	關閉

疑難排解

沒有音訊輸出

- 檢查 Settings > Configuration > Audio 中是否選擇了正確的音訊輸出裝置。
- 在 Linux 上，確認 PipeWire 或 PulseAudio 正在執行，且輸出未被靜音。使用 `amixer` 或您桌面的音效設定來檢查音量。
- 在 Windows 上，確保已安裝 ASIO 音訊驅動程式（例如 ASIO4ALL 或音訊介面製造商提供的 ASIO 驅動程式）。Musician's Canvas 在 Windows 上需要 ASIO 才能實現低延遲音訊。

MIDI 音軌沒有聲音

- 確保在 Settings > Configuration > MIDI 中已設定 SoundFont（`.sf2` 檔案）。
- 在 Linux 上，如果已安裝 `fluid-soundfont-gm` 套件，系統可能會自動偵測 SoundFont。
- 在 Windows 和 macOS 上，您需要手動設定 SoundFont 路徑。

錄音聽起來失真或音高不正確

- 當音訊輸入裝置的原生取樣率與專案設定的取樣率不同時，可能會發生此問題。Musician's Canvas 會透過重新取樣自動處理此問題，但如果問題持續存在，請嘗試將專案取樣率設定為與裝置的原生取樣率相符。
- USB 網路攝影機麥克風通常具有不常見的原生取樣率（例如 32000 Hz）。應用程式會自動偵測這些情況。
- 如果使用 Qt Multimedia 後端時遇到問題，請嘗試在 Project Settings > Audio 中切換至 PortAudio 後端。

Virtual MIDI Keyboard 沒有音訊

- 在使用 PipeWire 的 Linux 上，確保已安裝 `libpipewire-0.3-dev` 套件（FluidSynth 合成器與 PipeWire 整合所需）。
- 檢查是否已載入 SoundFont（請參閱 Configuration 對話框中的 MIDI 分頁）。
- 確認已選擇音訊輸出裝置且系統音量未被靜音。

從原始碼建置

請參閱 README 以取得 Linux、macOS 和 Windows 的完整建置說明，包括所有必要的相依套件。